

Despliegue de aplicaciones Web (DAW).

Entrega tareas unidad 05.

0. Configuración inicial.....	2
Apartado 1.1: Configurar servidor maestro.....	4
1. Instalar y configurar BIND en una máquina virtual con la IP 192.168.68.251.....	4
2. Configurar la zona tarea-dns-fp.local en el archivo de configuración de BIND.....	5
3. Definir el servidor maestro como ns1.tarea-dns-fp.local.....	5
Apartado 1.2: Configurar servidor esclavo.....	8
1. Instalar y configurar BIND en una máquina virtual con la IP 192.168.68.249.....	8
2. Configurar este servidor como esclavo de la zona tarea-dns-fp.local.....	8
Apartado 1.3: Configurar transferencia de zona.....	10
1. Configurar en el servidor maestro la directiva allow-transfer para permitir la transferencia de zona solo al servidor esclavo.....	10
2. Verificar que la transferencia de zona se realiza correctamente utilizando comandos como dig o named-checkzone.....	10
Apartado 1.4: Registros de recursos.....	12
1. En el archivo de zona del servidor maestro, agregar los siguientes registros de recursos:.....	12
- Un registro A para mail.tarea-dns-fp.local apuntando a la IP 192.168.68.249.....	12
- Un registro CNAME para app-web.tarea-dns-fp.local apuntando a www.gestion.tarea-dns-fp.local.....	12
2. Verificar que los registros se resuelven correctamente con nslookup o dig.....	13
Apartado 1.5: Configurar transferencia de zona automática.....	14
1. Configurar en el servidor maestro la directiva notify yes para notificar automáticamente los cambios al servidor esclavo.....	14
2. Verificar que cualquier modificación en la zona del servidor maestro se replica correctamente en el servidor esclavo.....	14

Autor: Juan Cruz Garrido Suso

Fecha 31/03/2025

0. Configuración inicial

Para esta práctica se requieren dos máquinas Ubuntu server a los que accederemos directamente por IP y que trataremos que dispongan de IP estática adecuadamente configurada con objeto de poder replicar el proceso.

Tras clonar una máquina virtual, eliminar nuestro mDNS (sudo apt remove Avahi-daemon) y reiniciar, procedemos a configurar su netplan de modo que no vaya por DHCP si no que solicite una ip fija. Nos conectaremos por ssh `juan@[nuestra ip asignada por DHCP]`.

```
juan@ubuntuserver2404:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e8:26:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.108/22 metric 100 brd 192.168.71.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 6793sec preferred_lft 6793sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee8:268d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Comenzamos por conocer el estado actual. Con esto averiguamos:

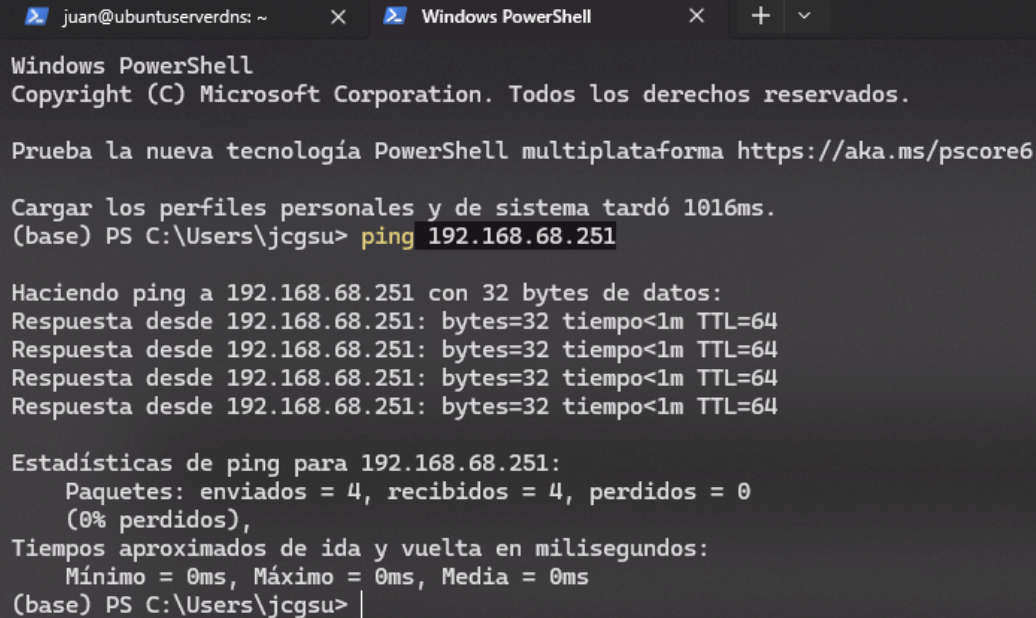
- EL nombre de nuestro interfaz de red es: enp0s3
- Tenemos activado DHCP
- Nuestra máscara de subred es: 255.255.252.0. Esto lo sabemos por la notación /22.

Este resultado nos impide usar la ip propuesta en el ejercicio, así que escojo la ip 192.168.68.251 (finalmente, por colisión con IP del router) para esta máquina.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no           # NUESTRA INTERFAZ
                        # Desactivamos DHCP
      addresses:
        - 192.168.68.251/22 # <-- IP ESTÁTICA ESCOGIDA
      gateway4: 192.168.68.1 # MI PUERTA DE ENLACE
      nameservers:
        addresses: [192.168.68.1, 8.8.8.8, 1.1.1.1] # Servidores DNS
```

Con esto configuramos nuestra ip fija para esta máquina. (ojo,

tras editar el archivo, reiniciamos el netplan con: `sudo netplan apply`)



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

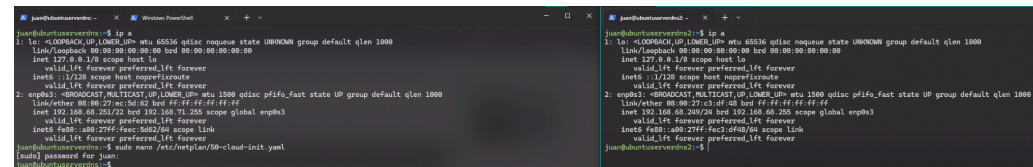
Cargar los perfiles personales y de sistema tardó 1016ms.
(base) PS C:\Users\jcgsu> ping 192.168.68.251

Haciendo ping a 192.168.68.251 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.68.251: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.68.251: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.68.251: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.68.251: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.68.251:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
(base) PS C:\Users\jcgsu> |
```

Ahora ya tenemos la ip que deseamos asignada y podemos hacer ping desde nuestro host.

Equivalentemente, montamos un clon para nuestro servidor esclavo pero asignando la ip 192.168.68.249.



```
juan@ubuntu-server01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp3s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:27:ec:5d:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.251/24 brd 192.168.71.255 scope global enp3s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fecc:5d52/64 scope Link
        valid_lft forever preferred_lft forever
juan@ubuntu-server01:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
(sudo) password for juan:
juan@ubuntu-server01:~$
```

```
juan@ubuntu-server02:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp3s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:27:c2:d7:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.249/24 brd 192.168.68.255 scope global enp3s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fecc:d750/64 scope Link
        valid_lft forever preferred_lft forever
juan@ubuntu-server02:~$
```

Así nos queda la configuración inicial, con dos máquinas de ip terminadas en 251 y 249 y con conectividad por ssh.

Apartado 1.1: Configurar servidor maestro

1. Instalar y configurar BIND en una máquina virtual con la IP 192.168.68.251

Procedemos con la instalación de estos paquetes:

```
juan@ubuntuserverdns:~$ sudo apt install bind9 bind9utils dnsutils
[sudo] password for juan:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
  bind-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bind9 bind9-utils bind9utils dns-root-data dnsutils
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
Se necesita descargar 426 kB de archivos.
Se utilizarán 1.686 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2 [159 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dns-root-data all 2024071801~ubuntu0.24.04.1 [5.918 B]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2 [254 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 bind9utils all 1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2 [3.680 B]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 dnsutils all 1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2 [3.682 B]
Descargados 426 kB en 1s (408 kB/s)
Seleccionando el paquete bind9-utils previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 124675 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../bind9-utils_1%3a9.18.30-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Desempaquetando bind9-utils (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2) ...
Seleccionando el paquete dns-root-data previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../dns-root-data_2024071801~ubuntu0.24.04.1_all.deb ...
Desempaquetando dns-root-data (2024071801~ubuntu0.24.04.1) ...
Seleccionando el paquete bind9 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../bind9_1%3a9.18.30-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Desempaquetando bind9 (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2) ...
Seleccionando el paquete bind9utils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../bind9utils_1%3a9.18.30-0ubuntu0.24.04.2_all.deb ...
Desempaquetando bind9utils (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2) ...
Seleccionando el paquete dnsutils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../dnsutils_1%3a9.18.30-0ubuntu0.24.04.2_all.deb ...
Desempaquetando dnsutils (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2) ...
Configurando dnsutils (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2) ...
Configurando dns-root-data (2024071801~ubuntu0.24.04.1) ...
Configurando bind9-utils (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2) ...
Configurando bind9 (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2) ...
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group 'bind' (GID 110) ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...
info: Adding system user 'bind' (UID 110) ...
```

```
sudo apt install bind9 bind9utils dnsutils
```

dnsutils es necesario para usar dig o nslookup

bind9utils permite el uso de named-checkconf para comprobar que nuestros archivos son correctos.

2. Configurar la zona tarea-dns-fp.local en el archivo de configuración de BIND.

Tras lo cual procedemos a configurar la zona:

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "tarea-dns-fp.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tarea-dns-fp.local";
    allow-transfer { 192.168.68.249; };
    notify yes;
};
File Name to Write: /etc/bind/named.conf.local
^G Help          M-D DOS Format  M-A Append      M-B Backup File
^C Cancel        M-W Mac Format  M-P Prepend     ^O Browse

```

```

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

zone "tarea-dns-fp.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tarea-dns-fp.local";
    allow-transfer { 192.168.68.249; };
    notify yes;
};

```

NOTA: Ya estoy teniendo en cuenta la tarea posterior y que tendremos un esclavo. Configuramos el permiso de transferencia de zona y las notificaciones automáticas.

3. Definir el servidor maestro como ns1.tarea-dns-fp.local

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local *
$TTL 86400
@      IN      SOA      ns1.tarea-dns-fp.local. admin.tarea-dns-fp.local. (
                                2023042501      ; Serial
                                3600              ; Refresh
                                1800              ; Retry
                                604800            ; Expire
                                86400             ; Minimum TTL
)

; Servidores de nombres
@      IN      NS       ns1.tarea-dns-fp.local.
@      IN      NS       ns2.tarea-dns-fp.local.

; Registros A
ns1     IN      A        192.168.68.251
ns2     IN      A        192.168.68.249
@       IN      A        192.168.68.251
www     IN      A        192.168.68.251
mail    IN      A        192.168.100.249
www.gestion IN      A        192.168.68.251

; Registros CNAME
app-web IN      CNAME    www.gestion.tarea-dns-fp.local.

File Name to Write: /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local
^G Help      M-D DOS Format  M-A Append     M-B Backup File
^C Cancel    M-W Mac Format  M-P Prepend    ^T Browse
```

```
sudo nano /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local
```

```
$TTL 86400
@      IN      SOA      ns1.tarea-dns-fp.local. admin.tarea-dns-fp.local.
(
                                2023042501      ; Serial
                                3600              ; Refresh
                                1800              ; Retry
                                604800            ; Expire
                                86400             ; Minimum TTL
)

; Servidores de nombres
@      IN      NS       ns1.tarea-dns-fp.local.
@      IN      NS       ns2.tarea-dns-fp.local.

; Registros A
ns1     IN      A        192.168.68.251
ns2     IN      A        192.168.68.249
@       IN      A        192.168.68.251
www     IN      A        192.168.68.251
mail    IN      A        192.168.100.249
www.gestion IN      A        192.168.68.251

; Registros CNAME
app-web IN      CNAME    www.gestion.tarea-dns-fp.local.
```

NOTA: He incluido directamente los requisitos que se van recogiendo en los siguientes puntos de la práctica.

Tras la creación del archivo, comprobamos la configuración y reiniciamos el servicio:

```
juan@ubuntu-serverdns:~$ sudo named-checkzone tarea-dns-fp.local /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local
zone tarea-dns-fp.local/IN: loaded serial 2023042501
OK
juan@ubuntu-serverdns:~$ sudo systemctl restart bind9
juan@ubuntu-serverdns:~$ |
```

```
sudo named-checkzone tarea-dns-fp.local /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local
```

```
sudo systemctl restart bind9
```

Obtenemos el OK y reiniciamos.

Apartado 1.2: Configurar servidor esclavo

1. Instalar y configurar BIND en una máquina virtual con la IP 192.168.68.249

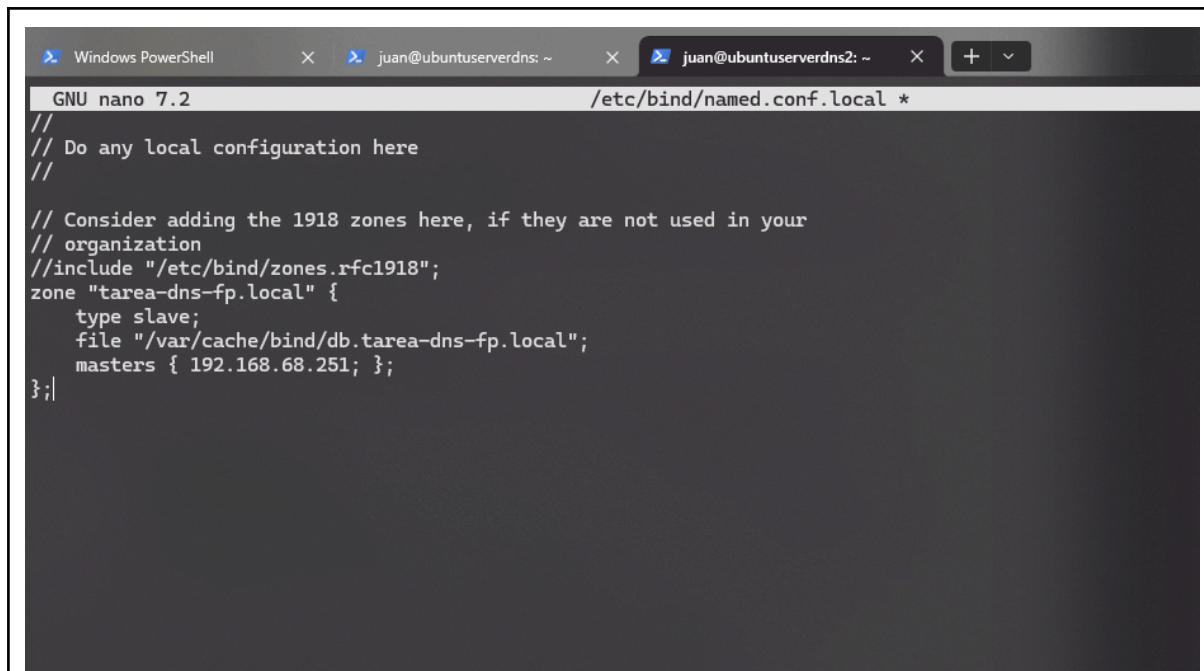
Procedemos a instalar Bind en nuestra segunda máquina.

```
juan@ubuntuserverdns2:~$ sudo apt install bind9 bind9utils dnsutils
[sudo] password for juan:
Sorry, try again.
[sudo] password for juan:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
  bind-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bind9 bind9-utils bind9utils dns-root-data dnsutils
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
Se necesita descargar 426 kB de archivos.
Se utilizarán 1.686 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2 [159 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dns-root-data all 2024071801-ubuntu0.24.04.1 [5.918 B]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2 [254 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 bind9utils all 1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2 [3.680 B]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 dnsutils all 1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2 [3.682 B]
Descargados 426 kB en 0s (910 kB/s)
Seleccionando el paquete bind9-utils previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 124675 ficheros o directorios instalados actualmente.)
```

```
sudo apt install bind9 bind9utils dnsutils
```

2. Configurar este servidor como esclavo de la zona tarea-dns-fp.local.

Editamos nuestro named.conf.local para este servidor de la siguiente manera:

A screenshot of a terminal window with three tabs: 'Windows PowerShell', 'juan@ubuntuerverdns: ~', and 'juan@ubuntuerverdns2: ~'. The active tab is 'juan@ubuntuerverdns2: ~', which shows the GNU nano 7.2 editor editing the file /etc/bind/named.conf.local. The editor's content includes comments about local configuration and a zone definition for 'tarea-dns-fp.local' configured as a slave with a file path and a master IP address.

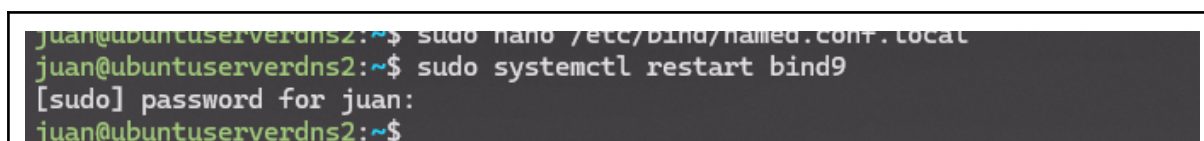
```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "tarea-dns-fp.local" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.tarea-dns-fp.local";
    masters { 192.168.68.251; };
};|
```

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
zone "tarea-dns-fp.local" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.tarea-dns-fp.local";
    masters { 192.168.68.251; };
};
```

Apuntando a nuestro master y de esa manera habilitamos la recepción de transferencias de zona.

Por último reiniciamos bind en nuestro servidor esclavo.

A screenshot of a terminal window showing a user named 'juan' at 'ubuntuerverdns2' executing two commands: 'sudo nano /etc/bind/named.conf.local' and 'sudo systemctl restart bind9'. The second command prompts for a password, which is entered as 'juan'.

```
juan@ubuntuerverdns2:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
juan@ubuntuerverdns2:~$ sudo systemctl restart bind9
[sudo] password for juan:
juan@ubuntuerverdns2:~$
```

```
sudo systemctl restart bind9
```

Apartado 1.3: Configurar transferencia de zona

1. Configurar en el servidor maestro la directiva `allow-transfer` para permitir la transferencia de zona solo al servidor esclavo.

Esto ya lo tenemos preparado desde el punto 1.1.2:

```
juan@ubuntuserverdns:~$ cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "tarea-dns-fp.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tarea-dns-fp.local";
    allow-transfer { 192.168.68.249; };
    notify yes;
};
juan@ubuntuserverdns:~$ |
```

```
cat /etc/bind/named.conf.local
```

2. Verificar que la transferencia de zona se realiza correctamente utilizando comandos como `dig` o `named-checkzone`

Para comprobar esto correré un `dig` en la máquina configurada como esclava.

```

juan@ubuntuserverdns2:~$ dig @127.0.0.1 tarea-dns-fp.local

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 tarea-dns-fp.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28914
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: ed9d5754809685900100000067f2345f677796d1b6b1ba17 (good)
;; QUESTION SECTION:
;tarea-dns-fp.local.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
tarea-dns-fp.local.      86400   IN      A      192.168.68.251

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sun Apr 06 07:59:27 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 91

```

```
dig @127.0.0.1 tarea-dns-fp.local
```

Podemos comprobar como la ip resuelta es la indicada.

Adicionalmente podríamos configurar nuestros netplan para que tirase de
nameservers: addresses: [127.0.0.1]

De este modo toda resolución iría en local y podríamos hacer ping, actualmente ping no está funcionando ya que al parecer ubuntu usa systemd-resolved sobre 127.0.0.53. Puede también reconfigurarse este servicio para que use nuestro bind, pero cualquiera de estas consideraciones quedan fuera del propósito de esta tarea.

Apartado 1.4: Registros de recursos

1. En el archivo de zona del servidor maestro, agregar los siguientes registros de recursos:

- Un registro A para mail.tarea-dns-fp.local apuntando a la IP 192.168.100.249.
- Un registro CNAME para app-web.tarea-dns-fp.local apuntando a www.gestion.tarea-dns-fp.local.

Estos registros ya los dejé incluidos en el punto 1.1.3

```
juan@ubuntuserverdns:~$ cat /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local
$TTL      86400
@         IN      SOA      ns1.tarea-dns-fp.local. admin.tarea-dns-fp.local. (
                                2023042501      ; Serial
                                3600              ; Refresh
                                1800              ; Retry
                                604800            ; Expire
                                86400             ; Minimum TTL
)

; Servidores de nombres
@         IN      NS       ns1.tarea-dns-fp.local.
@         IN      NS       ns2.tarea-dns-fp.local.

; Registros A
ns1       IN      A        192.168.68.251
ns2       IN      A        192.168.68.249
@         IN      A        192.168.68.251
www       IN      A        192.168.68.251
mail      IN      A        192.168.100.249
www.gestion IN      A        192.168.68.251

; Registros CNAME
app-web   IN      CNAME    www.gestion.tarea-dns-fp.local.
```

```
cat /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local
```

2. Verificar que los registros se resuelven correctamente con nslookup o dig

<pre>juan@ubuntuserverdns:~\$ dig @localhost mail.tarea-dns-fp.local ; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @localhost mail.tarea-dns-fp.local ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS ;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18520 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 ; COOKIE: d1e0a308473347a80100000067f23bc87f03603f9a241c55 (good) ;; QUESTION SECTION: ;mail.tarea-dns-fp.local. IN A ;; ANSWER SECTION: mail.tarea-dns-fp.local. 86400 IN A 192.168.100.249 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP) ;; WHEN: Sun Apr 06 08:31:04 UTC 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 96</pre>	<pre>juan@ubuntuserverdns:~\$ dig @localhost app-web.tarea-dns-fp.local ; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @localhost app-web.tarea-dns-fp.local ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS ;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60425 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 ; COOKIE: 6124bd48acf32b7db100000067f23c10499edd9af2b03ca5 (good) ;; QUESTION SECTION: ;app-web.tarea-dns-fp.local. IN A ;; ANSWER SECTION: app-web.tarea-dns-fp.local. 86400 IN CNAME www.gestion.tarea-dns-fp.local. www.gestion.tarea-dns-fp.local. 86400 IN A 192.168.68.251 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP) ;; WHEN: Sun Apr 06 08:32:16 UTC 2025 ;; MSG SIZE rcvd: 143</pre>
<pre>dig @localhost mail.tarea-dns-fp.local</pre>	<pre>dig @localhost app-web.tarea-dns-fp.local</pre>

Podemos comprobar que sobre nuestro master estos nombres se están resolviendo correctamente.

Apartado 1.5: Configurar transferencia de zona automática

1. Configurar en el servidor maestro la directiva notify yes para notificar automáticamente los cambios al servidor esclavo.

De nuevo, esto ya lo dejé listo en el apartado 1.1.2

```
juan@ubuntuserverdns:~$ cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "tarea-dns-fp.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tarea-dns-fp.local";
    allow-transfer { 192.168.68.249; };
    notify yes;
};
```

```
cat /etc/bind/named.conf.local
```

2. Verificar que cualquier modificación en la zona del servidor maestro se replica correctamente en el servidor esclavo

Voy a modificar el mail para que use nuestra ip.

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local
$TTL      86400
@         IN      SOA      ns1.tarea-dns-fp.local. admin.tarea-dns-fp.local. (
                        2023042501      ; Serial
                        3600             ; Refresh
                        1800             ; Retry
                        604800           ; Expire
                        86400            ; Minimum TTL
)

; Servidores de nombres
@         IN      NS       ns1.tarea-dns-fp.local.
@         IN      NS       ns2.tarea-dns-fp.local.

; Registros A
ns1        IN      A        192.168.68.251
ns2        IN      A        192.168.68.249
@          IN      A        192.168.68.251
www        IN      A        192.168.68.251
mail       IN      A        192.168.180.249
www.gestion IN      A        192.168.68.251

; Registros CNAME
app-web    IN      CNAME    www.gestion.tarea-dns-fp.local.

```

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local
$TTL      86400
@         IN      SOA      ns1.tarea-dns-fp.local. admin.tarea-dns-fp.local. (
                        2025040601      ; Serial
                        3600             ; Refresh
                        1800             ; Retry
                        604800           ; Expire
                        86400            ; Minimum TTL
)

; Servidores de nombres
@         IN      NS       ns1.tarea-dns-fp.local.
@         IN      NS       ns2.tarea-dns-fp.local.

; Registros A
ns1        IN      A        192.168.68.251
ns2        IN      A        192.168.68.249
@          IN      A        192.168.68.251
www        IN      A        192.168.68.251
mail       IN      A        192.168.68.249
www.gestion IN      A        192.168.68.251

; Registros CNAME
app-web    IN      CNAME    www.gestion.tarea-dns-fp.local.

```

Estado inicial y final en nuestro master.

Hemos cambiado la ip para mail y el número de serie (al parecer se sigue un convenio que he seguido usando la fecha).

```
sudo nano /etc/bind/db.tarea-dns-fp.local
```

Tras esto reiniciamos el servicio y comprobamos los cambios en master:

```

juan@ubuntuserverdns:~$ dig @localhost mail.tarea-dns-fp.local

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @localhost mail.tarea-dns-fp.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; -->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26990
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 45ac530d2df5d0ed0100000067f23ed96b9910fd41a7a1c1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;mail.tarea-dns-fp.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
mail.tarea-dns-fp.local. 86400 IN      A        192.168.68.249

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Apr 06 08:44:09 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 96

```

```

sudo systemctl restart bind9
dig @localhost mail.tarea-dns-fp.local

```

Comprobamos que en efecto la nueva ip para mail se ha aplicado en nuestro

master.

Y, en efecto y finalmente, comprobamos que el cambio se replica en nuestro esclavo:

```
juan@ubuntuserverdns2:~$ dig @localhost mail.tarea-dns-fp.local

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @localhost mail.tarea-dns-fp.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 59068
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: cd4c8ded0ac3e8f00100000067f23f776246ee1bce2abed2 (good)
;; QUESTION SECTION:
;mail.tarea-dns-fp.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
mail.tarea-dns-fp.local. 86400 IN      A      192.168.68.249

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Apr 06 08:46:47 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 96
```

dig @localhost mail.tarea-dns-fp.local